Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 03

Roadmap: SRE

SRE (Site Reliability Engineering) aplica engenharia de software para manter sistemas no ar, rápidos e confiáveis. Nesta trilha você sai do zero, aprende Linux, redes, Docker, Kubernetes e observabilidade, e termina com um serviço com SLOs e alertas.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0301

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Infraestrutura, Cloud e DevOps

NÍVEL DE ENTRADA
Avançado

ETAPAS
10 etapas

DURAÇÃO
≈ 39 semanas · 8 h/semana



Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Linux e linha de comando	4 sem
03	Shell script	3 sem
04	Redes básicas	3 sem
05	Git e GitHub	2 sem
06	Docker	3 sem
07	Kubernetes básico	4 sem
08	Observabilidade	5 sem

09	Confiabilidade: SLOs e incidentes	6 sem
10	Projeto: serviço confiável	4 sem

Etapas

ETAPA
01

Lógica de programação e algoritmos

Básico · 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso · PT · Grátis · cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso · EN · Grátis · cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

Formação SRE · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA 02

Linux e linha de comando

Básico · 4 semanas

Aprenda o terminal Linux, onde roda boa parte dos sistemas que você vai manter.

PROJETO PRÁTICO

Instalar o Linux numa máquina virtual e organizar uma estrutura de pastas usando só o terminal.

RECURSOS DE ESTUDO

Linux Essentials · material de estudo da LPI

curso · PT · Confirmar preço · learning.lpi.org · conferido em 16/10/2026

Material em português da certificação Linux Essentials. A página não informa o preço; confirmar antes de começar.

The Linux Command Line · William Shotts

livro · EN · Grátis · linuxcommand.org · conferido em 16/10/2026

PDF gratuito (licença Creative Commons). Cobre linha de comando e shell script. Em inglês.

ETAPA 03

Shell script

Intermediário · 3 semanas

Automatize tarefas repetitivas com scripts em Bash: variáveis, condicionais, repetições e funções.

PROJETO PRÁTICO

Um script que faz backup de uma pasta, compacta os arquivos e apaga os backups antigos.

RECURSOS DE ESTUDO

The Linux Command Line · William Shotts

livro · EN · Grátis · linuxcommand.org · conferido em 16/10/2026

Use a parte de shell script do livro (PDF gratuito, em inglês).

ETAPA 04

Redes básicas

Básico · 3 semanas

IP, DNS, portas e firewall, para entender onde um problema de conexão pode estar.

PROJETO PRÁTICO

Explicar, em um texto curto, o que acontece desde digitar um endereço até a página aparecer.

RECURSOS DE ESTUDO

Camada de rede (OSI) · Central de Aprendizagem da Cloudflare

documentação · PT · Grátis · cloudflare.com · conferido em 16/10/2026

Explica pacotes, modelo OSI e TCP/IP. Cobre só a camada de rede; o resto de redes precisa de outro recurso.

ETAPA 05

Git e GitHub

Básico · 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro · PT · Grátis · git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA 06

Docker

Intermediário · 3 semanas

Empacote aplicações em contêineres para rodar do mesmo jeito em qualquer lugar.

PROJETO PRÁTICO

Colocar uma aplicação simples e seu banco em contêineres.

RECURSOS DE ESTUDO

Docker: Get started · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA 07

Kubernetes básico

Intermediário · 4 semanas

Rode e escale contêineres num cluster, onde muitos sistemas em produção rodam hoje.

PROJETO PRÁTICO

Implantar uma aplicação num cluster local com o Minikube e escalar para 3 cópias.

RECURSOS DE ESTUDO

Noções básicas do Kubernetes · documentação oficial

documentação · PT · Grátis · kubernetes.io · conferido em 16/10/2026

Em português, mas o módulo de atualização só existe em inglês e os terminais interativos podem não funcionar mais (dependiam do Katacoda). Use o Minikube no seu computador.

ETAPA 08

Observabilidade

Avançado · 5 semanas

Métricas, logs e rastreamento: como saber o que acontece dentro de um sistema em produção e criar alertas úteis.

PROJETO PRÁTICO

Monitorar uma aplicação sua com o Prometheus e instrumentá-la para gerar rastros.

RECURSOS DE ESTUDO

Overview · documentação do Prometheus

documentação · EN · Grátis · prometheus.io · conferido em 16/10/2026

Observability primer · OpenTelemetry

documentação · EN · Grátis · opentelemetry.io · conferido em 16/10/2026

ETAPA

09

Confiabilidade: SLOs e incidentes

Avançado 6 semanas

Defina metas de confiabilidade (SLO), crie alertas baseados nelas, responda a incidentes e escreva postmortems sem culpa.

PROJETO PRÁTICO

Definir 2 SLOs para um serviço seu, simular uma falha e escrever o postmortem.

RECURSOS DE ESTUDO

Site Reliability Engineering · livro do Google

livro EN Grátis sre.google · conferido em 16/10/2026

Leitura online gratuita (licença Creative Commons). Comece pelo capítulo 1 e pelos de SLO e de cultura de postmortem.

The Site Reliability Workbook · Google

livro EN Grátis sre.google · conferido em 16/10/2026

Versão prática do livro, com exemplos de SLO, alertas e resposta a incidentes.

ETAPA

10

Projeto: serviço confiável

Avançado 4 semanas

Una tudo: um serviço com monitoramento, alertas e documentação de como agir quando ele cair.

PROJETO PRÁTICO

Publicar no GitHub um serviço com painel, alertas, SLOs e um runbook, com README.

RECURSOS DE ESTUDO

Overview · documentação do Prometheus

documentação EN Grátis prometheus.io · conferido em 16/10/2026

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 5.000 a R$ 8.000

Média do salário base de referência: R$ 5.000

Fonte: Glassdoor (SRE Júnior) · 09/2024

Faixa e média arredondadas em milhares, com 5 salários informados (o mais recente é de 18/09/2024). Remuneração variável não inclusa. Cargo: SRE Júnior. Poucos dados e com mais de um ano.

Pleno

R$ 8.000 a R$ 10.000

Média do salário base de referência: R$ 9.000

Fonte: Glassdoor (SRE Pleno) · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 24 salários informados (o mais recente é de 08/09/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: SRE Pleno.

Sênior

R$ 11.000 a R$ 15.000

Média do salário base de referência: R$ 13.000

Fonte: Glassdoor (SRE Sênior) · 10/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 07/10/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: SRE Sênior.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.